



INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Fecha: 27 de julio del 2026

Sección: A y B

Docente: Edgar Sarmiento Calisaya

PROYECTO FINAL

Equipo:

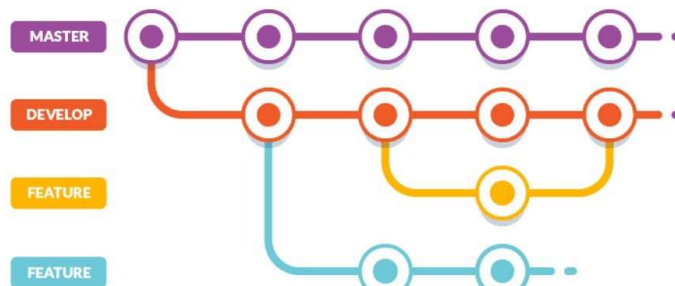
Proyecto:

Miembros (Apellidos y Nombres): -----

LINEAMIENTOS

1. Formar equipos de trabajo de entre 3 a 6 integrantes.
2. El objetivo del proyecto es implementar una “Aplicación Web”, aplicando principios de desarrollo de software, por ejemplo, modularidad e independencia funcional.
3. Cada equipo debe:
 - a. Evolucionar de forma colaborativa el Código Fuente de su proyecto vía un **Repositorio de Software (GitHub)**:

- **Crear ramas (branch):** master, desarrollo [y para cada *feature* a ser evolucionada];
- **Integrar los cambios (merge):** [*feature*] → desarrollo → master



- **Sincronizar los cambios (rebase o merge):** master → rama de desarrollo [*feature*]

- b. Planificar y dar seguimiento al proyecto mediante métodos de desarrollo ágil – Gestión de Tareas – usando la herramienta **Trello**.

- **Nuevos Requisitos:** Historias de Usuario o tareas técnicas
- **Mejoras:** refactorizaciones – *smells*
- **Correcciones:** *Bugs* o vulnerabilidades o defectos

4. Cada **integrante** debe participar en la implementación de por lo menos **un módulo**:
 - a. Número de **commits de código fuente** en el repositorio principal de **GitHub**.
 - b. Número de **historias de usuario** bajo su responsabilidad.
 - c. Definición de **checklists** para completar las **historias de usuario**.

5. Los equipos deben presentar semanalmente un avance del proyecto: Se crearán tareas (laboratorios) con los detalles correspondientes en el aula virtual para control.
6. La última presentación de cada unidad será:
 - a. Requisitos de Software y Prototipo.
 - b. Arquitectura de Software y Estructura del Proyecto en lenguaje de programación y *frameworks* base.
 - c. Aplicación Web.

ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Como Proyecto Final del curso, el equipo debe implementar una aplicación web, y con las siguientes características:

- **Frontend:** HTML + JS + CSS, o cualquier biblioteca o *framework* basado en estos (por ejemplo, *React*);
- **Backend:** *Java, C# o Python*.
 - **Framework Web MVC:** Spring/Springboot (Java), ASP.NET MVC (C#) o Flask/Django (Python)
 - **Framework ORM:** JPA o Hibernate (Java), Entity Framework (C#) o SQLAlchemy (Python). En caso de MongoDB, usar un **ODM** (<https://www.mongodb.com/developer/products/mongodb/mongodb-orms-odms-libraries>)
 - **Patrones/Estilos de Arquitectura:** MVC + Módulos + (Capas o Microservicios o Eventos)
 - **Prácticas de desarrollo de software:**
 - Estilos de Programación,
 - Convenciones de Codificación del Lenguaje de Programación,
 - Codificación Limpia (*Clean Code*),
 - Principios SOLID,
 - *Domain-driven Design (DDD) o Clean Architecture*.
 - **Gestor de Base de Datos:** *MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Neo4J, Firebase*, u otro similar.

ENTREGABLES:

- **Gestión de Tareas** de implementación o evolución de solicitudes de cambio (requisitos, mejoras, correcciones) a través de un tablero *Kanban/Scrum* del proyecto basado en la plantilla “*User Story mapping*” en la herramienta *Trello*.
- **Repositorio** del Proyecto en *GitHub*, y cuya documentación (*README*) debe explicar (con índice):
 - Nombre del equipo de trabajo e integrantes.
 - Propósito del proyecto.
 - Funcionalidades: Alto Nivel (Diagrama de Casos de Uso UML) y Prototipo (o GUI)
 - Modelo de Dominio: Diagrama de Clases + Módulos.
 - Visión General de Arquitectura: DDD [*y Arquitectura Limpia*] + Diagrama de Paquetes + Clases.
 - Prácticas de Desarrollo Aplicadas: Descripción y Fragmento de Código – **Evidencia:**
 - Estilos de Programación,
 - Convenciones de Codificación del Lenguaje de Programación,
 - Codificación Limpia (*Clean Code*),
 - Principios SOLID,

- Domain-driven Design (DDD) o Clean Architecture.
 - Entidades, Objetos de Valor, [Servicios de Dominio,].
 - Agregados y Módulos.
 - Fábricas
 - Repositorios
 - “*Arquitectura en Capas*”
- Gestión de Proyecto: URL y Captura de Pantalla de tablero del proyecto en *Trello*.

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO (Uso del Profesor)

1. Estilos de Programación (3 puntos)
 - ☐ Sin estilos (0 punto)
 - ☐ 2 estilos (1 punto)
 - ☐ 3 estilos (2 puntos)
 - ☐ +4 (3 puntos)
2. Prácticas de Codificación Limpia – *Clean Code* (3 puntos)
 - ☐ Sin prácticas (0 punto)
 - ☐ 3 prácticas (1 punto)
 - ☐ 4 prácticas (2 puntos)
 - ☐ +5 prácticas (3 puntos)
3. Principios SOLID (3 puntos)
 - ☐ Sin principios (0 punto)
 - ☐ 1 principio (1 punto)
 - ☐ 2 principios (2 puntos)
 - ☐ +3 principios (3 puntos)
4. Domain-driven design (3 puntos)
 - ☐ Sin DDD explícita (0 punto)
 - ☐ Entidades, Objetos de Valor, [Servicios de Dominio,] (1 punto)
 - ☐ Entidades, Objetos de Valor, [Servicios de Dominio,] Agregados, Módulos y Fábricas (2 puntos)
 - ☐ Entidades, Objetos de Valor, [Servicios de Dominio,] Agregados, Módulos, Fábricas y Repositorios (3 puntos)
5. Estilos o Patrones de Arquitectura (3 puntos)
 - ☐ Arquitectura Monolítica (0 punto)
 - ☐ MVC (1 punto)
 - ☐ Capas: Presentación, Aplicación y Dominio (2 puntos)
 - ☐ Capas o Microservicios o Eventos: Presentación, Aplicación, Dominio y Repositorio (3 puntos)

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (Uso del Profesor)

6. Repositorio de Software (2 punto)
 - ☐ Sin repositorio – 0pto
 - ☐ Repositorio con ramas master, desarrollo y *features* – 0.5pto
 - ☐ Repositorio con *README* – 1pto
 - ☐ Repositorio con *README* estructura lógica y legible – 2ptos
7. Gestión de Proyecto por Trello (2 punto)
 - ☐ Sin gestión por Trello (0 punto)
 - ☐ Proyecto en Trello pero sin seguimiento (0 punto)
 - ☐ Proyecto en Trello, registro de requisitos y tareas (1 punto)
 - ☐ Proyecto en Trello, registro de requisitos, tareas y *checklists* (2 puntos)
8. Calidad de Código Fuente (2 puntos)
 - ☐ Código presenta *Code Smells*, *Bugs* o *Vulnerabilidades* cuya severidad es *Bloqueante* - Blocker (0 punto)
 - ☐ Código presenta *Code Smells*, *Bugs* o *Vulnerabilidades* cuya severidad máxima es *Critica* - *Critical* (0.5 punto)
 - ☐ Código presenta *Code Smells*, *Bugs* o *Vulnerabilidades* cuya severidad máxima es *Grave* - *Major* (1 punto)
 - ☐ Código presenta *Code Smells*, *Bugs* o *Vulnerabilidades* cuya severidad máxima es *Minor* o *Info* (2 puntos)